

2022년도 4교시 문항별 상세 해설

병리학(1~45) · 기생충학(46~60) (전 60문항 · 보기별 해설 · 사진 수록)

※ 각 문항은 그림 판독 → 정답 근거 → 질환 개요 → 보기 해설(①~⑤) → 관련 지식 → 감별/오답 순으로 구성했습니다. 문항 위 [과목 · 대주제]는 연도별 빈출 집계용 태그입니다. 사진·그림 문항은 KAMC 공식 정답지를 기준으로 판단 요지를 정리했습니다.

I. 병리학 — 간·종양·유전 (1~20)

[병리학 · 비알코올지방간염]

1. 비만·고지혈증, 음주·약물력 없음, 자가항체·담도질환 없음, 간효소 정도 상승 — 진단은?

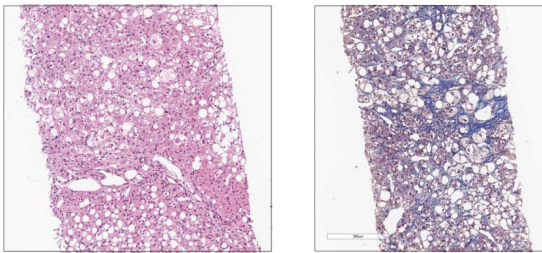


그림 판독

사진 1-1 HE — 간세포 안 큰 지방 방울(지방변성)과 염증.

사진 1-2 Masson 삼색 — 파랗게 물든 섬유화 진행.

음주 없이 지방변성·염증·섬유화 → 비알코올지방간염(NASH).

정답 ④

음주 없이 지방변성·염증을 보이는 비만·고지혈증 환자는 만성 비알코올 간염(NASH)이다. 정답 ④.

질환 개요: 비알코올지방간질환(NAFLD/NASH): 비만·인슐린저항성·고지혈증과 연관되어 간에 지방이 쌓이고, 염증·풍선변성·섬유화가 진행하면 지방간염(NASH)이 된다. 진행하면 간경화·간암 위험이 있다.

■ 보기 해설

- ① 만성 B형 간염
- ② 만성 C형 간염
- ③ 자가면역 간염
- ④ 만성 비알코올 간염 ◀ 정답
- ⑤ 만성 일차성 담도염

■ 관련 지식: 바이러스 표지자·자가항체·담도 소견이 모두 없고 비만·고지혈증이 있으면 대사 관련 지방간이다. 조직에서 지방변성과 염증·섬유화가 보이면 단순 지방간을 넘어 지방간염(NASH)으로 본다.

[병리학 · 마르판증후군·FBN1]

2. 승모판탈출·대동맥류 가족력, 수정체 이탈, 크고 마른 체형·긴 사지 — 옳은 것은?



그림 판독

사진2-1·2-2 — 키가 크고 마른 체형, 긴 팔다리·척추옆굽음.

수정체 이탈·대동맥류·긴 사지는 마르판증후군의 특징이다.

정답 ④

수정체 이탈·대동맥류·긴 사지의 마르판증후군은 Fibrillin-1 (FBN1) 변이와 관련된다. 정답 ④.

질환 개요: 마르판증후군: FBN1(피브릴린-1) 변이로 결합조직 미세원섬유가 약해지는 상염색체우성 질환이다. 큰 키·긴 사지·거미손가락·수정체 이탈·승모판탈출·대동맥부리 확장(대동맥류·박리 위험)이 특징이다.

■ 보기 해설

- ① 다운증후군에 해당
- ② 반성유전으로 흔히 유전
- ③ 보통염색체 열성으로 흔히 유전
- ④ Fibrillin-1 (FBN1) 유전자의 변이가 관련 ◀ 정답
- ⑤ LDL receptor 관련 유전자의 변이가 관련

■ 관련 지식: 피브릴린-1은 탄력섬유의 골격인 미세원섬유를 이룬다. FBN1 변이로 결합조직이 약해져 눈(수정체 이탈)·뼈대(긴 사지)·심혈관(대동맥류)에 문제가 생긴다.

[병리학 · 다발경화증]

3. 뇌·척수 백질의 탈수초 질환, 초기 시신경 침범, 경계 좋은 판모양 병터, 축삭 보존 — 진단은?

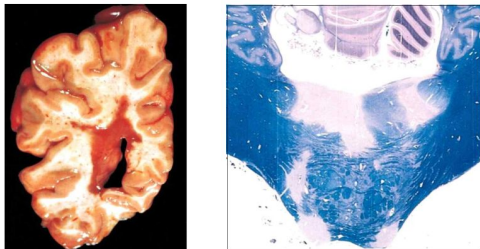


그림 판독

사진3-1 육안·3-2 Luxol fast blue — 백질에 경계 좋은 탈수초 판(말이집 소실로 창백).

재발·완화 탈수초·축삭 보존은 다발경화증의 특징이다.

정답 ⑤

백질의 경계 좋은 탈수초 판과 시신경 침범은 다발경화증이다. 정답 ⑤.

질환 개요: 다발경화증: 중추신경 말이집을 표적하는 자가면역 탈수초 질환으로 젊은 여성에 흔하다. 시신경염·복시·감각운동 증상이 재발·완화하며, 백질에 시간·공간적으로 흩어진 탈수초 판이 생긴다.

■ 보기 해설

- ① 파킨슨병
- ② 알츠하이머병
- ③ 척수소뇌변성
- ④ 다계통 위축증
- ⑤ 다발성 경화증 ◀ 정답

■ 관련 지식: 다발경화증은 말이집이 소실되어 Luxol fast blue 염색에서 판이 창백하게 보이고, 큰포식세포가 침윤하며 별아교세포가 증식한다. 초기에는 축삭이 비교적 보존된다.

[병리학·골연화증·비타민D]

4. 골통증·근무력·보행장애, 비타민D 부족 골연화증 — 기전은?

정답 ③

비타민D 부족은 소장에서 칼슘 흡수를 감소시켜 뼈 무기질화를 방해한다. 정답 ③.

질한 개요: 골연화증: 성인에서 비타민D 부족 등으로 뼈 바탕질이 무기질화되지 못해 물러지는 병이다.

뼈통증·근무력·병적골절·보행장애가 생기며, 소아에서는 구루병으로 나타난다.

■ 보기 해설

- ① 칼시토닌 분비 감소
- ② 뼈로부터 칼슘 유리 감소
- ③ 소장에서 칼슘 흡수 감소 ◀ 정답
- ④ 신장에서 인산 분비 감소
- ⑤ 부갑상선호르몬 분비 감소

■ 관련 지식: 비타민D는 소장의 칼슘·인 흡수를 촉진해 뼈 무기질화를 돕는다. 부족하면 칼슘 흡수가 줄어 저칼슘·이차부갑상샘항진이 생기고 뼈가 무기질화되지 못해 골연화증이 된다.

[병리학·육아종·인터페론감마]

5. 피로·체중감소·발열, 경부림프절·폐 결절, 폐병변에 육아종 — 발생에 가장 중요한 화학매개체는?

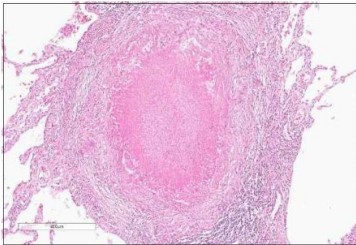


그림 판독

폐 조직 — 상피모양세포·거대세포로 이뤄진 육아종.

육아종 형성을 이끄는 핵심 매개체는 IFN- γ 다.

정답 ⑤

육아종 형성을 이끄는 핵심 매개체는 인터페론- γ 다(대식세포 활성화). 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① histamine
- ② bradykinin
- ③ complement C5a
- ④ prostaglandin E2
- ⑤ interferon gamma ◀ 정답

■ 관련 지식: 육아종은 Th1 세포가 분비한 IFN- γ 가 대식세포를 활성화해 상피모양세포·거대세포로 바뀌면서 만들어진다.

결핵·사르코이드증 등 세포내병원체·지속 항원에 대한 반응이다.

[병리학 · 위 MALT림프종]

6. 위 용기병변, 면역글로불린 중쇄 재배열에서 단일클론성 확인 — 발병 기전과 연관 큰 것은?

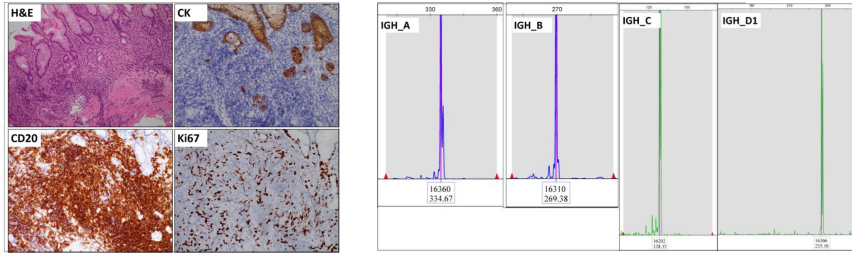


그림 판독

사진5-1 H&E;·CD20·Ki67 — CD20 양성 단일클론 B세포 증식.

사진5-2 IGH 재배열 — 단일 봉우리(단클론성).

위 MALT림프종은 헬리코박터 만성감염과 관련된다.

정답 ②

위 MALT림프종은 헬리코박터 파일로리 만성감염과 연관된다. 정답 ②.

질한 개요: 위 MALT림프종: 헬리코박터 만성감염이 위 점막에 림프조직을 만들고 지속 항원 자극으로 B세포가 단클론 증식한다. 초기에는 제균 치료만으로 상당수가 호전된다.

■ 보기 해설

- ① 헤르페스바이러스(Herpesvirus)
- ② 헬리코박터균(*Helicobacter pylori*) ◀ 정답
- ③ 결핵균(*Mycobacterium tuberculosis*)
- ④ 엡스타인바 바이러스(Epstein-Barr virus)
- ⑤ 사람면역 결핍 바이러스(Human immunodeficiency virus)

■ 관련 지식: 헬리코박터 감염은 위 점막에 획득된 림프조직(MALT)을 만들고, 만성 자극이 단클론 B세포 증식으로 이어져 MALT림프종이 된다. 면역글로불린 유전자 재배열의 단클론성으로 확인한다.

7. 위-식도 접합부 생검에서 장상피화생(Bartt식도) — 가장 주의를 요하는 합병증은?

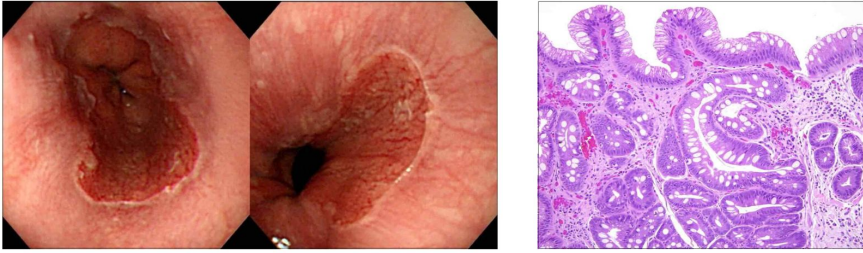


그림 판독

사진6-1 내시경·6-2 조직 — 식도 편평상피가 잔세포 있는 원주상피(장상피화생)로 바뀜.

바렛식도는 식도 선암종으로 진행할 수 있다.

정답 ②

바렛식도(장상피화생)에서 가장 주의할 합병증은 식도 선암종이다. 정답 ②.

질한 개요: 바렛식도: 만성 위식도역류로 식도 하부 편평상피가 잔세포를 가진 장상피화생으로 바뀐 상태다. 이형성을 거쳐 식도 선암종으로 진행할 수 있어 내시경 추적에 필요하다.

■ 보기 해설

- ① 호산구성 식도염(eosinophilic esophagitis)
- ② 식도 선암종(esophageal adenocarcinoma) ◀ 정답
- ③ 말로리-바이스 증후군(Mallory-Weiss syndrome)
- ④ 위식도역류질환(gastro-esophageal reflux disease)
- ⑤ 식도 편평세포암종(esophageal squamous cell carcinoma) 아스파르트산아미노기전달효소: 정상 범위의 약 1.5배로 증가
알라닌아미노기전달효소: 정상 범위의 약 1.5배로 증가 빌리루빈, ALP: 정상 범위 HBsAg, HBcAg, HBV DNA, anti-HCV, HCV RNA: 모두 음성 - 뇌와 척수의 백질을 주로 침범하는 말이집탈락질환 (demyelinating disease) - 초기에 시신경 침범에 의한 시력장애가 흔히 나타남 - 백질에 경계가 좋은 판모양 병터 형성(사진 3-1, 사진 3-2, 육안 및 Luxol fast blue stain) - 지속적 말이집 파괴와 큰 포식세포의 침윤 - 말이집 파괴 후 별아교세포 증식 - 축삭은 비교적 정상 소견임 ' ' √ √ 1 으 V ' √ ' √ √ 2022학년도 기초의학종합평가 (4교시) 2

■ 관련 지식: 위산 역류가 반복되면 식도 편평상피가 장상피로 화생(바렛식도)한다. 이 화생 점막은 이형성-선암종으로 진행할 위험이 있어, 식도 하부의 선암종과 연결된다.

8. 신축 펜션 일가족의 일산화탄소 중독 — 세포 손상의 기전은?

정답 ①

일산화탄소는 헤모글로빈과 결합해 산소운반을 막아 저산소증(허혈성 손상)을 일으킨다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 저산소증 ◀ 정답
- ② 세포막 손상
- ③ 미토콘드리아 손상
- ④ 나트륨 펌프기능 감소
- ⑤ 효소 결핍으로 인한 손상

■ 관련 지식: 일산화탄소는 헤모글로빈에 대한 친화도가 산소보다 훨씬 높아 카복시헤모글로빈을 만들어 산소운반을 막고, 조직으로의 산소 방출도 방해해 전신 저산소증을 일으킨다. 뇌·심장이 특히 취약하다.

[병리학 · 미세변화병·발돌기]

9. 16세 남아 전신부종·심한 단백뇨(신증후군), 혈뇨 없음 — 이상 가능성이 가장 큰 사구체 구조물은?

정답 ②

소아 신증후군(미세변화병)은 발세포 발돌기의 소실이 핵심이다. 정답 ②.

질한 개요: 미세변화병: 소아 신증후군의 가장 흔한 원인으로, 광학현미경은 거의 정상이나 전자현미경에서 발세포 발돌기가 광범위하게 소실된다. 선택적 단백뇨·부종을 보이며 스테로이드에 잘 반응한다.

■ 보기 해설

- ① 메산지움 바탕질(matrix of mesangium)
- ② 발세포 발돌기(foot process of podocyte) ◀ 정답
- ③ 내피세포 세포질(cytoplasm of endothelium)
- ④ 메산지움 세포질(cytoplasm of mesangial cell)
- ⑤ 벽상피세포 세포질(cytoplasm of parietal epithelium)

■ 관련 지식: 심한 단백뇨에 혈뇨가 없는 소아 신증후군은 미세변화병이 흔하다. 발세포 발돌기가 융합·소실되어 여과장벽의 음전하·틈새가 무너져 알부민이 대량 새어 나간다.

[병리학 · 용모막암종]

10. 완전포상기태 소파술 후에도 hCG가 감소하지 않고 계속 증가 — 진단은?

정답 ②

기태 제거 후에도 hCG가 계속 오르면 용모막암종을 의심한다. 정답 ②.

질한 개요: 용모막암종: 융합영양막·세포영양막이 악성 증식하는 임신영양막종양으로, 완전포상기태·유산·정상임신 후 생길 수 있다. hCG가 매우 높고 폐 등으로 혈행전이하나 화학요법에 잘 반응한다.

■ 보기 해설

- ① 쌍둥이 임신(twin pregnancy)
- ② 용모막암종(choriocarcinoma) ◀ 정답
- ③ 자궁외 임신(ectopic pregnancy)
- ④ 부신피질 선종(adrenocortical adenoma)
- ⑤ 뇌하수체 기능부전(pituitary insufficiency)

■ 관련 지식: 완전포상기태를 제거하면 hCG는 떨어져야 한다. 오히려 지속·상승하면 간류 영양막의 악성 변화, 즉 용모막암종 등 지속임신영양막질환을 시사한다.

11. 사구체질환 기전 모식도 — 기전과 질병 예시의 옳은 짝은?

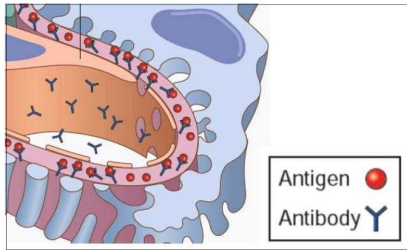


그림 판독

모식도 — 항체(Y)가 기저막을 따라 늘어선 항원(●)에 선상으로 결합.

기저막 항원에 대한 항체 결합(제Ⅱ형)은 항사구체기저막신염이다.

정답 ②

기저막 항원에 항체가 결합하는 것은 제Ⅱ형 과민반응 — 항사구체기저막신염이다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 제2형 과민반응-막사구체신염
- ② 제2형 과민반응-항사구체기저막신염 ◀ 정답
- ③ 제3형 과민반응-막사구체신염
- ④ 제3형 과민반응-막증식사구체신염
- ⑤ 제3형 과민반응-항사구체기저막신염

■ 관련 지식: 항사구체기저막신염(굿패스처)은 기저막 항원에 항체가 선상으로 결합하는 제Ⅱ형 과민반응이다. 반면 순환면역복합체가 침착하는 막·막증식사구체신염은 제Ⅲ형으로 과립상 침착을 보인다.

12. 난치성 고혈압, 왼쪽 부신 3cm 종괴, 알도스테론↑·레닌↓ — 진단은?

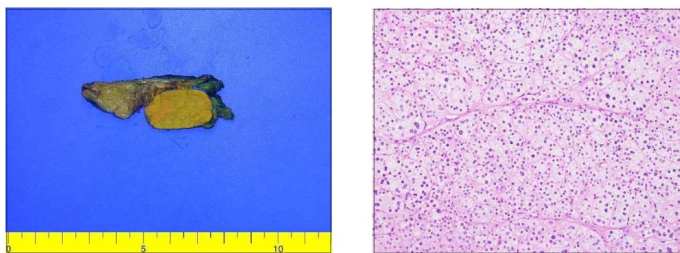


그림 판독

사진8-1 육안 — 노란 경계 좋은 부신겉질 종괴.

사진8-2 조직 — 지질 풍부한 겉질세포 증식. 알도스테론 분비 샘종(곤증후군).

정답 ③

알도스테론을 분비하는 노란 부신겉질 종괴는 부신피질샘종(곤증후군)이다. 정답 ③.

질환 개요: 원발알도스테론증(곤증후군): 부신겉질 샘종·증식이 알도스테론을 자율 분비해 고혈압·저칼륨·대사성 알칼리증을 일으키고 레닌이 억제된다. 노란 지질 풍부 겉질세포로 이뤄진 경계 좋은 종괴가 특징이다.

■ 보기 해설

- ① 크롬친화세포종(pheochromocytoma)
- ② 부신골수지방종(adrenal myelolipoma)
- ③ 부신피질샘종(adrenal cortical adenoma) ◀ 정답
- ④ 부신피질암종(adrenal cortical carcinoma)
- ⑤ 부신피질결절증식(adrenal cortical nodular hyperplasia)

■ 관련 지식: 알도스테론↑에 레닌↓(높은 알도스테론/레닌 비)는 부신 자체가 원인인 원발알도스테론증을 가리킨다. 노란 경계 좋은 겉질 종괴는 알도스테론 분비 샘종이다.

[병리학 · 종수 신경내분비종양]

13. 종수절제 조직, synaptophysin 양성 — 진단은?

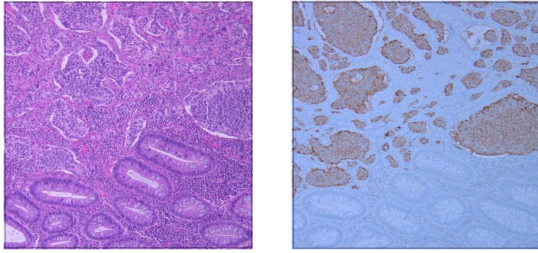


그림 판독

사진9-1 HE·9-2 synaptophysin — 균일한 종양세포 등지가 synaptophysin 양성.

신경내분비 표지 양성은 신경내분비종양(카르시노이드)을 뜻한다.

정답 ⑤

synaptophysin 양성 종수 종양은 신경내분비종양(카르시노이드)이다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 선암종(adenocarcinoma)
- ② 신경모세포종(neuroblastoma)
- ③ 악성림프종(malignant lymphoma)
- ④ 크롬친화세포종(pheochromocytoma)
- ⑤ 신경내분비종양(neuroendocrine tumor) ◀ 정답

■ 관련 지식: 종수는 신경내분비종양(카르시노이드)의 흔한 발생 부위다. synaptophysin·chromogranin 양성 균일한 세포 등지로 진단하며 대개 작고 예후가 좋다.

[병리학 · GIST·카할세포]

14. 소장 방추형세포 종양, CD117(c-KIT) 강양성 — 기원 세포는?

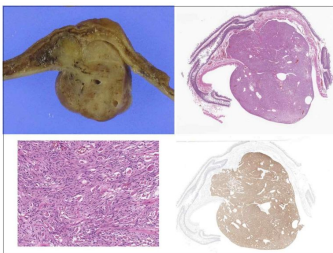


그림 판독

육안·방추세포·CD117 패널 — CD117 양성 방추세포 종양(GIST).

CD117 양성은 위장관 페이스메이커인 카할세포 기원을 뜻한다.

정답 ⑤

CD117 양성 위장관 방추세포 종양(GIST)의 기원은 카할세포(interstitial cell of Cajal)다. 정답 ⑤.

질환 개요: 위장관기질종양(GIST): 위장관 운동 페이스메이커인 카할세포에서 유래하며 KIT·PDGFRA 변이가 원인이다.

CD117·DOG1 양성이며 이마티닙 표적치료에 반응한다.

■ 보기 해설

- ① ganglion cell
- ② myosatellite cell
- ③ nerve sheath cell
- ④ smooth muscle cell
- ⑤ interstitial cell of Cajal ◀ 정답

■ 관련 지식: GIST는 카할세포 기원의 방추세포 종양으로 CD117(KIT)이 강양성이다. 이 표지로 평활근종·신경집종과 구별하고 티로신인산화효소 억제제로 치료한다.

[병리학 · 종양유전자]

15. 종양유전자의 비정상적 활성화와 밀접한 암세포 특성은?

정답 ③

종양유전자 활성화는 스스로 증식신호를 내는 성장신호의 자급자족과 직접 관련된다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 세포대사 변화
 - ② 신생혈관형성 유도
 - ③ 성장신호의 자급자족 ◀ 정답
 - ④ 면역파괴로부터의 회피
 - ⑤ 성장억제신호에 대한 무감각 혈액: 혈액요소질소 19 mg/dL (참고치, 7~20) 크레아티닌 0.9 mg/dL (참고치, 0.67~1.17) 총단백질 3.7 mg/dL (참고치, 6.6~8.3) 알부민 1.6 mg/dL (참고치, 3.5~5.2) 총콜레스테롤 431 mg/dL (참고치, 0~200) 소변: 단백질 (+++), 적혈구 (-) 24시간 소변 단백질 10.6 g 코티솔 11.3 ug/dL (참고치, 3.7~19.4) 에피네프린 4.11 ug/day (참고치, <27.00) 알도스테론 139.34 ng/dL (참고치, 4.17~20.89) Renin 0.1 ng/mL/hr (참고치, 0.32~1.84) ✓✓ ' ✓✓✓ ' 1 ✓ ψ ✓ { ✓
- 2022학년도 기초의학종합평가 (4교시) 3

■ 관련 지식: 종양유전자(RAS·MYC·HER2 등)가 활성화되면 성장인자 없이도 증식신호가 켜져 세포가 스스로 증식한다. 반대로 성장억제신호에 대한 무감각은 RB·TP53 같은 종양억제유전자 소실과 대응한다.

[병리학 · 급성염증]

16. 고열·인후 발적·화농성 삼출물 — 염증의 형태는?

정답 ①

중성구가 증가 된 화농성 삼출은 급성염증이다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 급성염증(acute inflammation) ◀ 정답
- ② 만성염증(chronic inflammation)
- ③ 염증관해(resolving inflammation)
- ④ 괴저성염증(gangrenous inflammation)
- ⑤ 육아종성염증(granulomatous inflammation)

■ 관련 지식: 급성염증은 빠르게 나타나 중성구가 대거 침윤하고 화농성(고름) 삼출을 만든다. 세균 인두염의 발적·부종·화농이 전형적이다.

[병리학 · 비정형자궁내막증식]

17. 부정질출혈, 자궁내막 증식+상피 핵 이형성, 명백한 침윤 없음 — 진단은?

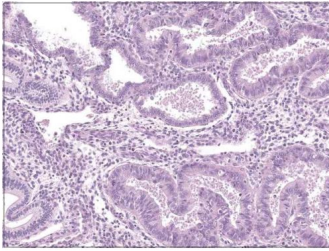


그림 판독

자궁내막 소파 조직 — 밀집된 샘 증식과 핵 이형성, 간질 침윤은 없음.

침윤 없는 이형성 증식은 비정형자궁내막증식(전암)이다.

정답 ②

침윤 없이 핵 이형성을 동반한 샘 증식은 비정형자궁내막증식이다. 정답 ②.

질한 개요: 비정형자궁내막증식(자궁내막모양상피내증양): 에스트로겐 과다 자극으로 자궁내막 샘이 밀집 증식하고 핵 이형성을 보이는 전암 병변이다. 상당수가 자궁내막모양샘암종으로 진행해 치료·추적이 필요하다.

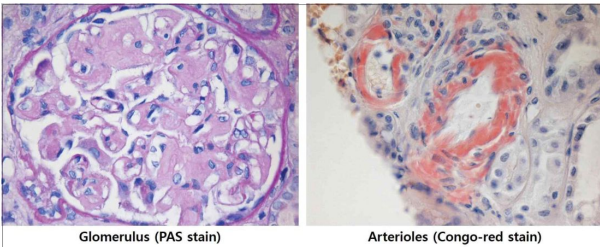
■ 보기 해설

- ① 장액샘암종(serous adenocarcinoma)
- ② 비정형자궁내막증식(atypical hyperplasia) ◀ 정답
- ③ 분비상자궁내막(secretory phase endometrium)
- ④ 자궁내막모양샘암종(endometrioid adenocarcinoma)
- ⑤ 비정형없는 자궁내막증식(hyperplasia without atypia)

■ 관련 지식: 자궁내막증식은 이형성 유무로 나뉜다. 핵 이형성이 있으면(비정형증식) 암 진행 위험이 높은 전암이고, 간질 침윤이 보이면 샘암종으로 진단이 바뀐다.

[병리학 · AL 아밀로이드증]

18. 신증후군·다발골수종, 콩팥 생검에서 무정형 침착 — 신증후군의 원인 질환은?



Glomerulus (PAS stain)

Arterioles (Congo-red stain)

그림 판독

사진 12 — 사구체 PAS·세동맥 Congo red 양성 무정형 침착.

다발골수종의 경색이 아밀로이드로 침착(AL 아밀로이드증).

정답 ⑤

다발골수종에 동반된 것은 형질세포질환관련(AL) 아밀로이드증이다. 정답 ⑤.

질한 개요: AL 아밀로이드증: 형질세포질환(다발골수종)에서 만들어진 면역글로불린 경색이 β -병풍 원섬유로 조직에 침착한다. 콩팥에 쌓이면 심한 단백뇨·신증후군을 일으키고 Congo red에서 사과녹색 복굴절을 보인다.

■ 보기 해설

- ① 전신경화증(systemic sclerosis)
- ② 전신홍반루푸스(systemic lupus erythematosus)
- ③ 반응아밀로이드증(reactive systemic amyloidosis)
- ④ 혈액투석관련 아밀로이드증(dialysis-associated amyloidosis)
- ⑤ 형질세포질환관련 아밀로이드증(plasmacytoma-related amyloidosis) ◀ 정답

■ 관련 지식: 아밀로이드증은 원인 단백질에 따라 나뉜다. 다발골수종처럼 형질세포가 만든 경색이 침착하면 AL형이고, 만성염증의 혈청 아밀로이드 A가 침착하면 AA형이다. 여기서는 골수종이 있어 AL형이다.

[병리학 · 폐포단백증]

19. 기침·가래·호흡곤란, 경기관지생검에서 폐포강을 채운 균질한 호산성 단백질성 물질 — 진단은?

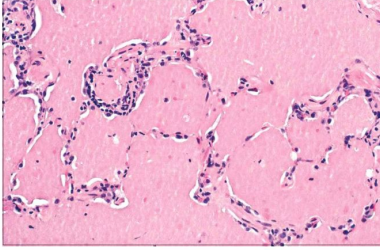


그림 판독

폐 조직 — 폐포공간이 균질하고 과립상인 분홍색 단백질성 물질로 가득 참(세포는 적음).

PAS 양성 단백질성 물질의 폐포 충만은 폐포단백증(PAP)의 특징이다.

정답 ③

폐포강을 균질한 단백질성 물질이 채우는 것은 폐포단백증(pulmonary alveolar proteinosis)이다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① diffuse alveolar damage
- ② usual interstitial pneumonia
- ③ pulmonary alveolar proteinosis ◀ 정답
- ④ nonspecific interstitial pneumonia
- ⑤ desquamative interstitial pneumonia

■ 관련 지식: 폐포단백증(PAP)은 계면활성물질 성분이 폐포강에 쌓이는 병으로, 폐포가 균질하고 과립상인 PAS 양성 호산성 물질로 가득 찬다. 세포가 채우는 박리간질폐렴(대식세포)이나 섬유화의 UIP와 조직 소견으로 구별한다.

[병리학 · 연쇄상구균후사구체신염]

20. 5세 남아, 2주 전 인후염 후 혈뇨·부종, ASO 상승 — 발병 기전은?

정답 ①

감염후사구체신염은 면역복합체 침착에 의한다. 정답 ①.

질한 개요: 연쇄상구균감염후사구체신염: A군 연쇄구균 인후·피부 감염 1~3주 뒤 면역복합체가 사구체에 침착해 혈뇨·부종·고혈압·ASO 상승을 일으킨다. 소아에 흔하고 대개 자연 회복된다.

■ 보기 해설

- ① 면역복합체 침착 ◀ 정답
- ② 아밀로이드 침착
- ③ ANCA 양성 혈관염
- ④ 신장의 급성 세균 감염
- ⑤ 사구체 기저막내 collagen type IV에 대한 항체 형성

■ 관련 지식: 감염 후 형성된 항원-항체 면역복합체가 사구체에 침착해 보체를 활성화하고 염증을 일으킨다. 면역형광에서 과립상 IgG·C3 침착, 전자현미경에서 상피밑 혹(hump)이 보인다.

II. 병리학 — 종양·감염·전신 (21~45)

[병리학 · 위암 병기·침윤깊이]

21. 위 점막주름 미만성 비후(팽창 안 됨)의 위암 — 병기(T)를 결정하는 가장 중요한 요소는?

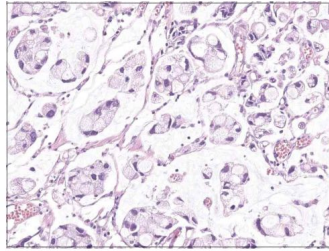
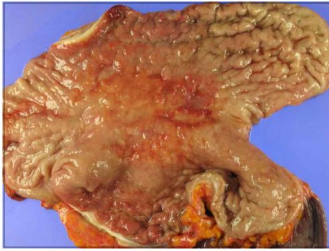


그림 판독

사진14-1 육안 — 위벽이 미만성으로 두꺼워진 가죽병(linitis plastica).

사진14-2 조직 — 반지세포가 벽을 침윤. T 병기는 침윤 깊이로 정한다.

정답 ④

위암의 T 병기는 종양 침윤 깊이로 결정된다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 분화도
- ② 다형태
- ③ 종양 크기
- ④ 종양 침윤깊이 ◀ 정답
- ⑤ 비정형 유사분열

■ 관련 지식: 위암의 T 병기는 종양이 위벽을 얼마나 깊이 침윤했는지(점막·점막밑·근육층·장막)로 정한다. 미만성으로 벽을 파고드는 반지세포암은 가죽병(linitis plastica)을 만든다.

[병리학 · 그레이브스병·갑상샘]

22. 부검에서 안구주변(바깥눈근육) 비대 — 자세히 검사할 장기는?



그림 판독

사진15 — 안구가 돌출되고 바깥눈근육이 비대함.

안구돌출·눈근육 비대는 그레이브스병(갑상샘)과 연관된다.

정답 ③

안구돌출·눈근육 비대는 그레이브스병의 소견이므로 갑상샘을 검사한다. 정답 ③.

질환 개요: 그레이브스병: TSH 수용체 자가항체가 갑상샘을 자극해 갑상샘항진증을 일으킨다. 안구뒤 조직·바깥눈근육에 점액다당·림프구가 쌓여 안구돌출(갑상샘눈병증)이 생기고, 경강이 앞 점액부종을 동반한다.

■ 보기 해설

- ① Liver
- ② Spleen
- ③ Thyroid ◀ 정답
- ④ Thymus
- ⑤ Adrenal gland

■ 관련 지식: 안구돌출과 바깥눈근육 비대는 그레이브스 안병증의 특징이다. TSH 수용체 항체가 눈뒤 조직을 자극해 부으므로, 갑상샘 기능·항체를 확인해야 한다.

[병리학·헌팅턴병]

23. 불수의 몸짓·기억감퇴·환각, 부계 유전, 미상핵 위축, CAG 반복 확장 — 진단은?

정답 ③

미상핵 위축과 무도증, CAG 반복 확장은 헌팅턴병이다. 정답 ③.

질한 개요: 헌팅턴병: HTT의 CAG 삼염기반복 확장으로 생기는 상염색체우성 신경퇴행 질환이다. 미상핵·줄무늬체가 위축되어 무도증·인지저하·정신증상이 나타나고, 세대가 갈수록 발병이 빨라진다(표현촉진).

■ 보기 해설

- ① Friedreich ataxia
- ② Fragile X syndrome
- ③ Huntington disease ◀ 정답
- ④ Myotonic dystrophy
- ⑤ Angelmann syndrome 1 ✓✓✓✓✓ '✓✓✓✓ 1 ✓✓✓✓ 2022학년도 기초의학종합평가 (4교시) 4

■ 관련 지식: CAG 반복 확장은 비정상 헌팅틴 단백을 만들어 미상핵·줄무늬체 신경세포를 손상시킨다. 무도증과 인지·정신 증상이 진행하며, 삼염기반복 질환의 대표다.

[병리학·흡인폐렴 위험인자]

24. 75세 고령·화농성 기침, 폐 하엽 경화·괴사 폐렴 — 위험 요인은?

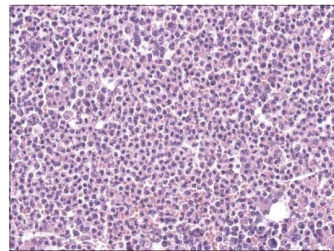
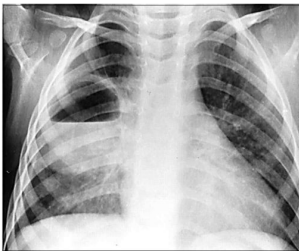


그림 판독

사진16-1 X선·16-2 육안·16-3 조직 — 폐엽 경화와 괴사·중성구 삼출.
고령·의식저하에서 흡인이 폐렴 위험을 높인다.

정답 ②

고령·삼킴장애에서 흡인을 조장하는 뇌졸중이 폐렴 위험 요인이다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 흡연(smoking)
- ② 뇌졸중(stroke) ◀ 정답
- ③ 규폐증(silicosis)
- ④ 백혈구감소증(leukopenia)
- ⑤ 부동성섬모증후군(immotile cilia syndrome)

■ 관련 지식: 뇌졸중은 삼킴반사·의식을 떨어뜨려 구강·위 내용물을 폐로 흡인하게 만든다. 흡인된 세균이 폐 아래엽에 괴사성 폐렴·농양을 일으키므로 고령 뇌졸중 환자에서 흔한 위험요인이다.

[병리학·MLH1·유전체불안정성]

25. 대장 샘암종, MLH1 유전자 돌연변이 — 가장 직접 관련된 발암 기전은?

정답 ①

MLH1(불일치복구) 결함은 유전체 불안정성(현미부수체 불안정성)을 일으킨다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 유전체불안정성(genomic instability) ◀ 정답
- ② 다단계 발암과정(multistep carcinogenesis)
- ③ 세포자멸사로부터의 회피(evasion of apoptosis)
- ④ 성장신호 자기충족(self-sufficiency in growth signals)
- ⑤ 성장억제신호에 대한 무반응(insensitivity to growth inhibitory signals)

■ 관련 지식: MLH1은 DNA 복제 오류를 고치는 불일치복구 단백질이다. 기능을 잃으면 현미부수체 등에 돌연변이가 쌓여(현미부수체 불안정성) 유전체가 불안정해지고, 린치증후군·일부 대장암이 생긴다.

26. 봄철 재채기·콧물, 코 안 혹(비염종) — 형성에 가장 크게 기여한 염증세포는?

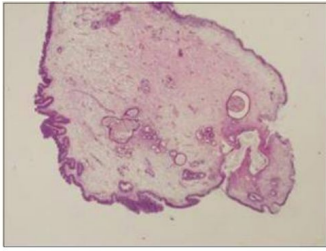


그림 판독

사진17 — 부종성 비염종 간질에 호산구가 많이 침윤.

알레르기 비염종은 호산구 침윤이 특징이다.

정답 ①

알레르기 비염종 형성에 크게 기여하는 것은 호산구다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 호산구(eosinophil) ◀ 정답
- ② 비만세포(mast cell)
- ③ B 림프구(B lymphocyte)
- ④ Th1 림프구(T helper 1 lymphocyte)
- ⑤ 세포독성 T 림프구(cytotoxic T lymphocyte)

■ 관련 지식: 알레르기비염이 오래되면 코점막이 부어 비염종을 만든다. 조직에는 호산구가 풍부하게 침윤하며, 이는 IgE 매개 알레르기 염증의 대표 소견이다.

27. 경동맥 협착 죽상경화 — 발병 과정에서 가장 먼저 일어나는 사건은?

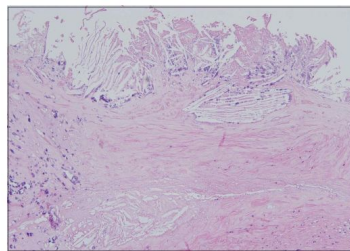
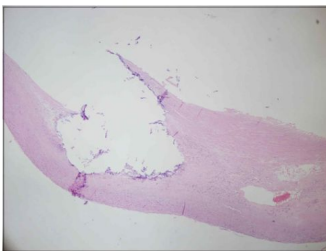


그림 판독

사진18-1·18-2 — 경동맥 내막의 죽상판(지질·거품세포·섬유모).

죽상경화는 혈관 내피 손상에서 시작한다.

정답 ③

죽상경화의 첫 사건은 혈관 내피세포 손상이다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 대식구의 지방 탐식
- ② 평활근 세포의 증식
- ③ 혈관 내피 세포 손상 ◀ 정답
- ④ 혈관 내막의 염증 세포 침투
- ⑤ 혈관벽 내 지질 단백질 축적

■ 관련 지식: 죽상경화는 고혈압·흡연·고지혈 등으로 내피가 손상되면서 시작된다. 이어 LDL이 내막에 쌓여 산화되고, 단핵구가 들어와 거품세포가 되며, 평활근 증식·섬유모자로 죽상판이 완성된다.

[병리학 · 제자리관암증(DCIS)]

28. 유방 미세석회화 부위 생검, 침윤 없는 관내 세포 증식 — 진단은?

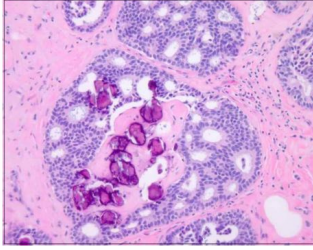


그림 판독

사진19 — 관 안을 채운 악성세포와 중심 석회화, 기저막 침윤은 없음.

관 내 국한 악성세포는 제자리관암증(DCIS)이다.

정답 ④

관 내에 국한된 악성세포 증식은 관내암증(DCIS)이다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 섬유샘종(fibroadenoma)
- ②엽상종양(phyllodes tumor)
- ③ 관내유두종(intraductal papilloma)
- ④ 관내암증(ductal carcinoma in situ) ◀ 정답
- ⑤ 침습관암증(invasive ductal carcinoma)

■ 관련 지식: DCIS는 악성세포가 관 안에만 있고 기저막을 넘지 않은 전구 병변으로, 유방촬영에서 미세석회화로 발견된다. 치료하지 않으면 침습암으로 진행할 수 있다.

[병리학 · 크론병]

29. 간헐 복통·혈변, 소·대장 장축 궤양(사이 점막 정상), 벽 비후, 비건락 육아종 — 진단은?

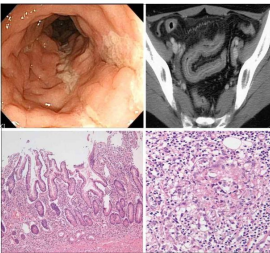


그림 판독

사진20 — 내시경·CT·조직: 건너뛰는 세로 궤양, 벽 전층 비후, 비건락 육아종.

건너뛰기 병변·전층 침범·육아종은 크론병의 특징이다.

정답 ②

건너뛰기 궤양·전층 비후·비건락 육아종은 크론병이다. 정답 ②.

질환 개요: 크론병: 입~항문 어디든 침범하는 만성 염증성 장질환으로, 건너뛰는 병변·전층 침범·비건락 육아종·조약돌 점막·누공·협착이 특징이다. 회장 끝과 대장을 잘 침범한다.

■ 보기 해설

- ① 장결핵
- ② 크론병 ◀ 정답
- ③ 궤양성 대장염
- ④ 과민성 대장염
- ⑤ 거짓막 대장염

■ 관련 지식: 크론병은 병변 사이에 정상 점막이 끼는 건너뛰기 궤양과 벽 전층 염증, 비건락 육아종을 보인다. 연속적으로 점막층만 침범하는 궤양성 대장염과 구별된다.

[병리학·급성 골수염]

30. 골절 부위의 발열·부종, 조직에 중성구 침윤 — 진단은?

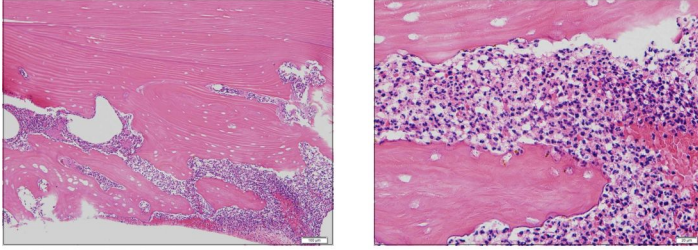


그림 판독

사진21-1·21-2 — 뼈 조직에 중성구가 대거 침윤(급성 화농성 염증).

골절 후 세균감염으로 생긴 급성 골수염이다.

정답 ②

뼈에 중성구가 침윤한 급성 화농성 감염은 급성 골수염이다. 정답 ②.

질한 개요: 급성 골수염: 개방골절·혈행성 감염으로 세균(주로 황색포도알균)이 뼈에 급성 화농성 염증을 일으킨다. 발열·국소 통증·부종이 나타나고 진행하면 죽은뼈(부골)를 만든다.

■ 보기 해설

- ① 뼈괴사
- ② 급성 골수염 ◀ 정답
- ③ 결핵 골수염
- ④ 호산성 육아종
- ⑤ 브로디 고름집

■ 관련 지식: 골절 부위에 세균이 들어가면 뼈에 중성구가 침윤하는 급성 화농성 염증(급성 골수염)이 생긴다. 만성화되면 부골·결합조직 반응이 나타난다.

[병리학·골관절염]

31. 70세, 오랜 마라톤력, 류마티스인자 음성, 관절간격 감소·골극 — 나타날 수 있는 증상은?

정답 ⑤

골관절염은 활동으로 악화되고 쉬면 나아지는 관절통이 특징이다. 정답 ⑤.

질한 개요: 골관절염: 관절연골이 마모되는 퇴행성 관절질환으로, 나이·과사용·비만이 위험요인이다. 관절간격 감소·골극·연골밀 경화가 보이고, 활동하면 아프고 쉬면 나아지는 통증과 짧은 아침 강직이 특징이다.

■ 보기 해설

- ① 아침에 관절 강직
- ② 관절의 지속적인 경직
- ③ 무릎 뒤에 활액낭 발생
- ④ 관절 통증이 대칭적으로 발생
- ⑤ 활동에 의해 악화되는 관절 통증 ◀ 정답

■ 관련 지식: 골관절염은 연골 마모로 생기며 류마티스인자가 음성이다. 활동 시 악화되는 통증, 30분 미만의 짧은 아침 강직, 골극·관절간격 감소가 특징으로, 대칭·지속 강직의 류마티스관절염과 구별된다.

[병리학 · 폐결핵]

32. 만성 기침·체중감소, 폐 하엽 괴사성 덩이, 육아종 — 원인균은?

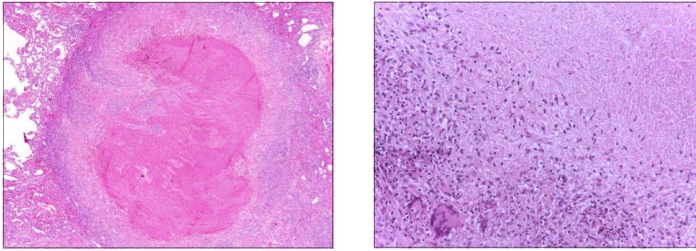


그림 판독

사진22-1·22-2 — 중심 건락괴사를 둘러싼 상피모양세포·거대세포 육아종.

괴사성 육아종은 결핵균 감염을 가리킨다.

정답 ⑤

폐의 괴사성 육아종은 결핵균(M. tuberculosis)이다. 정답 ⑤.

질한 개요: 폐결핵: 결핵균이 폐에 만성 육아종성 염증을 일으켜 체중감소·기침·객혈·야간발한을 만든다. 중심 건락괴사를 둘러싼 상피모양세포·랑한스거대세포 육아종이 특징이고, 종괴(결핵종)로 보여 폐암과 감별이 필요하다.

■ 보기 해설

- ① Aspergillus fumigatus
- ② Pneumocystis jiroveci
- ③ Pseudomonas aeruginosa
- ④ Streptococcus pneumoniae
- ⑤ Mycobacterium tuberculosis 1 1 으 √√ ' √ 1 √ √ √ 1 U: √ √ 2022학년도 기초의학종합평가 (4교시) 5 ◀ 정답

■ 관련 지식: 결핵균은 건락괴사를 중심에 둔 육아종을 만들며 항산균 염색으로 확인된다. 괴사성 종괴로 나타나 체중감소를 동반하면 폐암과의 감별이 중요하다.

[병리학 · BRCA1]

33. 어머니·이모·언니 유방암, 이모 난소암의 가족력 — 권유할 유전자 검사는?

정답 ⑤

유방·난소암 가족력에는 BRCA1(및 BRCA2) 검사를 권유한다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① RB
- ② APC
- ③ VHL
- ④ MLH1
- ⑤ BRCA1 ◀ 정답

■ 관련 지식: BRCA1/2는 DNA 상동재조합 수선을 담당하는 종양억제유전자로, 변이 시 유방·난소암 위험이 크게 오른다. 강한 유방·난소암 가족력에서 유전자 검사를 권한다.

[병리학 · 간 재생·간세포]

34. 생체 간이식 기증 후 간 재생에 가장 많이 기여하는 세포는?

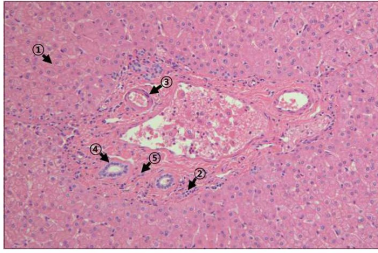


그림 판독

사진23 — 간 조직의 여러 세포(화살표 ①~④): ① 간세포, ② 담관·혈관 등.
간 재생의 주역은 분열하는 간세포(①)다.

정답 ①

간 재생에 가장 많이 기여하는 것은 간세포다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 간세포 ◀ 정답
- ② 림프구
- ③ 담관세포
- ④ 혈관세포
- ⑤ 섬유모세포

■ 관련 지식: 간은 재생력이 뛰어난 안정세포 장기다. 부분 절제 후 남은 성숙 간세포가 분열해 실질을 빠르게 회복하므로, 재생에 가장 크게 기여하는 것은 간세포다.

[병리학 · 아교모세포종]

35. 두통, 영상·조직에서 아교모세포종(glioblastoma) — 기원 세포는?

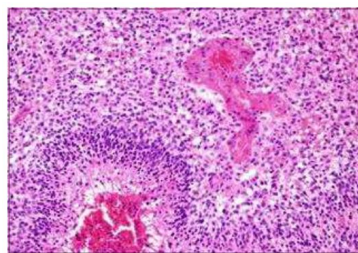
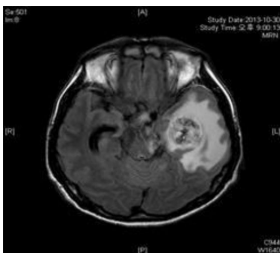


그림 판독

사진24-1 MRI·24-2 조직 — 괴사 둘레로 종양세포가 울타리처럼 늘어섬(가성울타리 괴사).
아교모세포종은 별아교세포에서 유래한다.

정답 ①

아교모세포종의 기원은 별아교세포(astrocytes)다. 정답 ①.

질환 개요: 아교모세포종(교모세포종, WHO 4등급): 별아교세포에서 유래하는 가장 흔한 악성 원발뇌종양이다. 가성울타리 괴사와 미세혈관증식이 특징이며 예후가 매우 나쁘다.

■ 보기 해설

- ① astrocytes ◀ 정답
- ② endothelial cells
- ③ ependymal cells
- ④ oligodendrocytes
- ⑤ meningotheial cells

■ 관련 지식: 아교모세포종은 별아교세포 계열의 고등급 종양으로, 조직에서 괴사를 둘러싼 종양세포의 가성울타리와 사구체모양 미세혈관증식이 진단적이다.

[병리학 · 다발골수종]

36. 소변량 감소·부종, 척추 골용해, M단백, kappa 제한 형질세포 — 진단은?

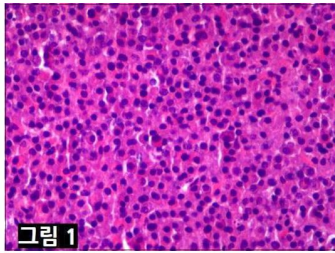


그림 1

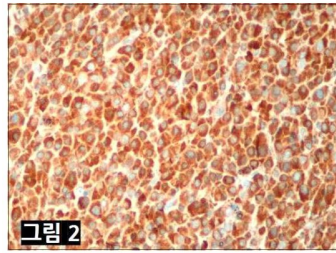


그림 2

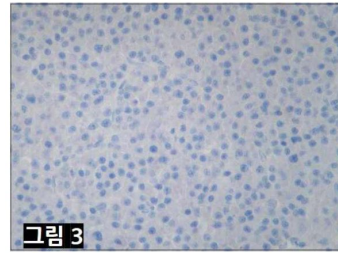


그림 3

그림 판독

사진25-1 HE·25-2 kappa(양성)·25-3 lambda(음성) — kappa 경쇄 제한 단클론 형질세포.

골용해·M단백·단클론 형질세포는 다발골수종이다.

정답 ④

골용해·M단백·kappa 제한 단클론 형질세포는 다발골수종이다. 정답 ④.

질한 개요: 다발골수종: 형질세포가 골수에서 단클론 증식해 M단백을 만든다. 고칼슘·신부전·빈혈·골용해(CRAB)가 특징이고, kappa 또는 lambda 한쪽 경쇄로 제한된 형질세포로 확인된다.

■ 보기 해설

- ① 골육종
- ② 육아종
- ③ 전이 암종
- ④ 다발 골수종 ◀ 정답
- ⑤ 호지킨 림프종

■ 관련 지식: 단클론 형질세포는 kappa나 lambda 경쇄 중 하나만 발현한다(경쇄 제한). kappa 양성·lambda 음성이면 단클론성을 뜻하며, 골용해·M단백과 함께 다발골수종을 진단한다.

[병리학 · 린치증후군·MSH2]

37. 점액성 대장 샘암, 자궁내막암·대장암 가족력, 현미부수체 불안정·BRAF 정상 — 중심 유전자는?

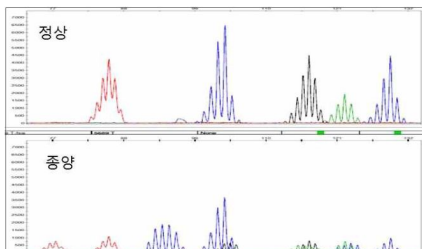


그림 판독

사진26 — 정상 대비 종양의 현미부수체 길이 변화(현미부수체 불안정성).

BRAF 정상·MSI·가족력은 린치증후군(불일치복구 유전자)을 시사한다.

정답 ③

BRAF 정상의 현미부수체 불안정 대장암·가족력은 MSH2(불일치복구) 변이(린치증후군)를 시사한다. 정답 ③.

질한 개요: 린치증후군(유전비용종대장암): MLH1·MSH2 등 불일치복구 유전자의 생식세포 변이로 현미부수체 불안정 대장암·자궁내막암 등이 젊은 나이에 생긴다. 용종이 적고 가족력이 강하다.

■ 보기 해설

- ① APC
- ② KRAS
- ③ MSH2 ◀ 정답
- ④ BRCA1
- ⑤ ERBB2

■ 관련 지식: 현미부수체 불안정성에 BRAF 변이가 없고 가족력이 강하면 산발성보다 유전성(린치증후군)을 시사한다. MSH2·MLH1 같은 불일치복구 유전자 변이가 중심이다.

[병리학 · 기저세포암]

38. 75세 콧등의 갈색 구진, 기저세포암종 — 기원 세포는?

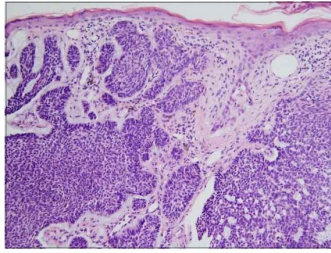


그림 판독

사진27-1 육안·27-2 조직 — 바닥층모양 종양세포 등지가 울타리 배열.

기저세포암은 표피 바닥층 각질형성세포에서 유래한다.

정답 ⑤

기저세포암의 기원은 바닥 각질형성세포(basal keratinocyte)다. 정답 ⑤.

질한 개요: 기저세포암: 햇빛 노출 부위(얼굴)에 흔한 가장 흔한 피부암으로, 표피 바닥층 각질형성세포에서 유래한다. 가장자리가 말린 진주빛 구진·궤양을 만들고 국소 침습하나 전이는 드물다.

■ 보기 해설

- ① Merkel cell
- ② melanocyte
- ③ endothelial cell
- ④ Langerhans cell
- ⑤ basal keratinocyte ◀ 정답

■ 관련 지식: 기저세포암은 표피 바닥층 세포를 닮은 종양세포가 등지를 이루고 가장자리에서 울타리 배열을 보인다. 자외선 손상이 주 원인이며 얼굴에 잘 생긴다.

[병리학 · 락곳이자]

39. 락곳 이자(ectopic pancreas)가 가장 흔하게 생기는 위치는?

정답 ①

락곳 이자는 위(특히 날문 부위)에 가장 흔하다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 위 ◀ 정답
- ② 공장
- ③ 식도
- ④ 회장
- ⑤ 메켈 게실

■ 관련 지식: 락곳 이자는 이자조직이 정상 위치를 벗어나 위장관 벽에 생긴 것으로, 위(특히 날문 근처)·샘창자·공장에 흔하다. 대개 무증상이나 폐색·궤양을 일으킬 수 있다.

[병리학 · 사르코이드증]

40. 만성 기침·발열, 경부림프절·폐 결절, 배양 음성, 비건락 육아종 — 진단은?

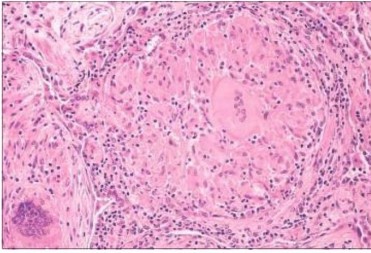


그림 판독

사진28 — 괴사가 없는(비건락) 잘 짜인 육아종.

배양 음성·비건락 육아종은 사르코이드증을 시사한다.

정답 ④

배양 음성의 비건락 육아종은 사르코이드증이다. 정답 ④.

질한 개요: 사르코이드증: 원인 불명의 전신 육아종성 질환으로, 폐·양측 폐문림프절을 잘 침범한다. 괴사가 없는(비건락) 육아종이 특징이며 배양·특수염색에서 병원체가 나오지 않고 진단은 배제적이다.

■ 보기 해설

① 매독

② 결핵

③ 크론병

④ 사르코이드증 ◀ 정답

⑤ 고양이 급성병 백혈구 10,870/mm³, 적혈구 3,300,000/mm³ 혈색소 9.5 g/dL, 혈소판 224,000/mm³ 혈액요소질소 45 mg/dL, 크레아티닌 4.8 mg/dL 칼슘 12 mg/dL (참고치, 8.6~10.2) M-단백 (+) '✓✓✓✓ V' '✓✓✓✓ V 1' '✓✓✓✓ 2022학년도 기초의학종합평가 (4교시) 6

■ 관련 지식: 사르코이드증은 비건락 육아종이 폐·림프절 등에 생기며 미생물 배양이 음성이다. 건락괴사와 항산균이 보이는 결핵과 구별하는 것이 핵심이다.

III. 종양 통합·기생충학 (41~60)

[병리학 · 등급·병기]

41. 수술한 암의 등급(grade) 1, 병기(stage) 1 — 이 암의 특징으로 옳은 것은?

정답 ⑤

등급 1·병기 1은 분화가 좋고 해당 장기에 국한됨을 뜻한다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

① 암이 아니다

② 상피내암이다

③ 상피세포에서 유래했다

④ 임파선 또는 다른 장기로 전이했다

⑤ 분화가 좋고 해당 장기에 국한되어 있다 ◀ 정답

■ 관련 지식: 등급은 종양세포의 분화 정도(1=잘 분화)를, 병기는 종양의 크기·침범·전이 범위(1=국한)를 나타낸다. 등급1·병기1은 분화가 좋고 원발 장기에 국한된 초기 암이다.

[병리학 · 다운증후군]

42. 둥근 납작한 얼굴·두꺼운 목·양안격리·작은 코귀·원선(simian line) 신생아 — 가장 흔한 핵형은?

정답 ⑤

다운증후군의 가장 흔한 핵형은 47,XY,+21(21삼염색체)이다. 정답 ⑤.

질한 개요: 다운증후군: 21번 염색체가 3개인 가장 흔한 상염색체 이수성이다. 납작한 얼굴·양안격리·단일가로손금(원선)·근긴장저하·지적장애·심장기형(심내막쿠션결손)을 보이며, 대부분 비분리에 의한 삼염색체다.

■ 보기 해설

- ① 45, X
- ② 47, XXY
- ③ 47, XY, +13
- ④ 47, XY, +18
- ⑤ 47, XY, +21 ◀ 정답

■ 관련 지식: 다운증후군의 특징적 외형(둥근 얼굴·양안격리·단일가로손금)과 가장 흔한 핵형은 감수분열 비분리에 의한 21삼염색체(47,+21)다. 산모 고령이 위험요인이다.

[병리학 · 그레이브스병(출제오류)]

43. 심계·발한·더위못견딤, 안구돌출·정강이앞 부종, 두경부 종양 없음 — 가장 가능성 높은 혈액검사는?

정답 ⑤

그레이브스병에 맞는 것은 anti-TSH(수용체) 항체 양성이다. ※ 공식 정답은 "모두 정답"(출제오류)으로 처리됨. 정답 ⑤(또는 전항정답).

질한 개요: 그레이브스병: TSH 수용체 자가항체가 갑상샘을 자극해 항진증을 일으킨다. 심계·발한·더위못견딤·체중감소에 안구돌출·정강이앞 점액부종이 동반된다. TSH는 억제, 유리 T4는 상승, TSH수용체항체가 양성이다.

■ 보기 해설

- ① TSH 증가
- ② 혈당 저하
- ③ calcitonin 증가
- ④ epinephrine 저하
- ⑤ anti-TSH antibody 양성 ◀ 정답

■ 관련 지식: 그레이브스병은 TSH 수용체를 자극하는 자가항체로 갑상샘항진증을 일으킨다. 임상적으로 anti-TSH수용체항체 양성이 가장 합당하나, 본 문항은 공식 정답지에서 "모두 정답"으로 처리된 출제오류 문항이다.

감별/오답: 공식 정답: 모두 정답(출제오류). 임상적으로 가장 합당한 보기는 ⑤ anti-TSH 항체 양성.

[병리학 · 아스피린·트롬복산]

44. 관상동맥 스텐트 후 아스피린 — 아스피린이 작용하는 표적은?

정답 ③

아스피린은 COX를 막아 트롬복산 A2 생성을 억제한다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① thrombin
- ② tissue factor
- ③ thromboxane A2 ◀ 정답
- ④ von Willebrand factor
- ⑤ adenosine diphosphate

■ 관련 지식: 아스피린은 혈소판 사이클로옥시제네이스(COX)를 비가역 억제해 트롬복산 A2 생성을 막는다. 혈소판은 새 COX를 못 만들어 응집이 오래 억제되므로 항혈전제로 쓰인다.

[병리학 · 히르슈슈프룽병]

45. 생후 11일 수유거부·복부팽창, 바륨관장·직장생검으로 거대결장 진단 — 병인과 관련된 세포는?

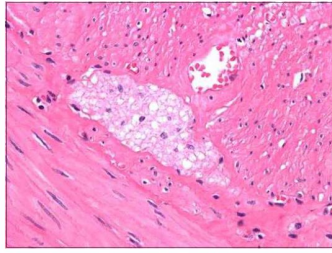


그림 판독

사진29-1 바륨관장·29-2 직장 조직 — 원위 장에 신경절세포가 없음(무신경절).

신경절세포 결여로 장이 이완하지 못해 위축이 늘어난다(선천거대결장).

정답 ②

히르슈슈프룽병은 원위 장의 신경절세포(ganglion cell) 결여가 원인이다. 정답 ②.

질한 개요: 히르슈슈프룽병(선천거대결장): 장신경능선세포 이주 실패로 원위 대장·직장에 신경절세포가 없어 그 부위가 이완하지 못한다. 위쪽 장이 늘어나 신생아 변비·복부팽창·태변 배출 지연이 생긴다.

■ 보기 해설

- ① epithelial cell
- ② ganglion cell ◀ 정답
- ③ Schwann cell
- ④ neuroendocrine cell
- ⑤ smooth muscle cell

■ 관련 지식: 히르슈슈프룽병은 원위 장의 신경절세포가 없어 연동·이완이 안 되는 병이다. 무신경절 부위가 좁고 그 위가 늘어나며, 직장 생검에서 신경절세포 결여(와 비대 신경섬유)를 확인한다.

[기생충학 · 샤가스병]

46. 볼리비아, 한쪽 눈두덩 부종·발열, 말초혈액 도말 — 진단은?



그림 판독

사진30-1 — 한쪽 눈두덩 부종(로마냐 징후).

사진30-2 — 혈액도말의 C자 모양 파동편모충(트리파노소마).

중남미·눈두덩부종·파동편모충은 샤가스병이다.

정답 ③

중남미의 눈두덩 부종(로마냐 징후)과 혈중 파동편모충은 샤가스병이다. 정답 ③.

질한 개요: 샤가스병: 흡혈노린재가 옮기는 크루스파동편모충 감염으로 중남미에 흔하다. 급성기에 물린 눈 주위가 붓는 로마냐 징후가 나타나고, 만성기에는 심근병증·거대식도·거대결장을 일으킨다.

■ 보기 해설

- ① 고충증
- ② 사상충증
- ③ 샤가스병 ◀ 정답
- ④ 선모충증
- ⑤ 리슈만편모충증

■ 관련 지식: 샤가스병은 흡혈노린재의 배설물로 크루스파동편모충이 침입해 생긴다. 급성기 혈액도말에서 C자 모양 파동편모충이 보이고, 물린 부위(흔히 눈 주위) 부종인 로마냐 징후가 특징이다.

47. 5세 남아 야간 항문 소양·수면장애, 셀로판테이프 항문도말 — 진단은?

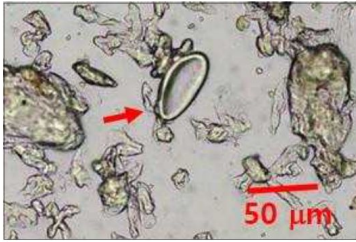


그림 판독

사진31 — 한쪽이 편평한 D자 모양 충란(요충란).

야간 항문 소양·셀로판테이프 충란은 요충증이다.

정답 ①

야간 항문 소양과 셀로판테이프의 D자 충란은 요충증(Enterobius)이다. 정답 ①.

질한 개요: 요충증: 밤에 암컷이 항문 주위로 나와 알을 낳아 가려움·수면장애를 일으키고 손을 통해 가족·집단으로 전파된다. 항문에 셀로판테이프를 붙여 한쪽이 편평한 D자 충란을 확인하며, 알벤다졸로 가족 함께 치료한다.

■ 보기 해설

- ① 요충증 ◀ 정답
- ② 편충증
- ③ 회충증
- ④ 선모충증
- ⑤ 고래회충증

■ 관련 지식: 요충은 밤에 항문 주위로 나와 산란하므로 아침에 셀로판테이프로 충란을 채취해 진단한다. 충란은 한쪽이 편평한 D자 모양이 특징이다.

48. 플로리다 담수 물놀이 후 고열·급성 뇌수막염, 세균·바이러스 음성, 뇌척수액에 움직이는 기생충 — 진단은?



그림 판독

사진32 — 뇌척수액의 움직이는 아메바 영양형(화살표).

담수 노출 후 급성 뇌수막염은 파울러자유아메바증이다.

정답 ⑤

담수 노출 후 급성 아메바성 수막뇌염은 파울러자유아메바증(Naegleria)이다. 정답 ⑤.

질한 개요: 파울러자유아메바증(원발아메바수막뇌염): 따뜻한 담수의 Naegleria fowleri가 코를 통해 후각신경을 따라 뇌로 침입해 급성 출혈성 수막뇌염을 일으킨다. 진행이 빠르고 치명적이며, 뇌척수액에서 운동성 영양형이 보인다.

■ 보기 해설

- ① 고충증
- ② 개회충증
- ③ 폐흡충증
- ④ 유구낭미충증
- ⑤ 파울러자유아메바증 ✓✓✓✓✓✓✓✓ V ✓✓ 2022학년도 기초의학종합평가 (4교시) 7 ◀ 정답

■ 관련 지식: 따뜻한 민물에서 코로 들어온 자유생활 아메바가 후각신경을 따라 뇌를 침범해 급격한 수막뇌염을 일으킨다. 세균·바이러스가 검출되지 않고 뇌척수액에 움직이는 아메바가 보이면 의심한다.

49. 돼지고기에서 0.5cm 흰색 낭이 관찰됨 — 덜 익혀 먹을 때 걸릴 수 있는 질환은?



그림 판독

사진33 — 돼지고기 근육 속 흰색 낭(낭미충).

덜 익힌 돼지고기의 낭미충을 먹으면 갈고리촌충 성충에 감염된다.

정답 ⑤

돼지고기 낭미충을 먹어 성충에 감염되는 것은 유구조충증(갈고리촌충)이다. 정답 ⑤.

질환 개요: 유구조충증: 덜 익힌 돼지고기 속 낭미충을 먹으면 갈고리촌충 성충이 장에 기생한다. 반대로 사람이 충란을 삼키면 유충이 뇌·근육에 낭(낭미충)을 만들어 신경낭미충증(발작)을 일으킨다.

■ 보기 해설

- ① 고충증
- ② 포충증
- ③ 회충증
- ④ 왜소조충증
- ⑤ 유구조충증 ◀ 정답

■ 관련 지식: 돼지고기의 흰 낭(낭미충)을 덜 익혀 먹으면 장에서 갈고리촌충(유구조충) 성충으로 자란다. 충란을 삼키면 유충이 조직에 낭을 만드는 낭미충증이 되어 더 위험하다.

50. 회음부 통증, 전립선분비물 도말에서 운동성 원충 — 치료는?

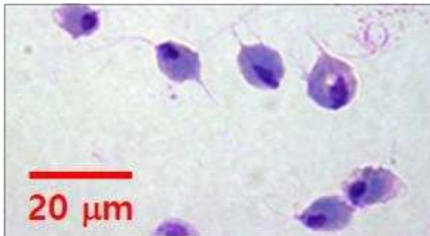


그림 판독

사진34 — 배 모양의 운동성 편모충 영양형(질편모충).

운동성 편모충 감염의 치료는 메트로니다졸이다.

정답 ④

운동성 편모충(질편모충) 감염의 치료는 메트로니다졸이다. 정답 ④.

질환 개요: 질편모충증: 성매개 원충 감염으로 남성에서는 요도염·전립선염을, 여성에서는 거품성 냉·가려움을 일으킨다. 운동성 영양형만 있고 포낭기가 없으며, 메트로니다졸로 파트너와 함께 치료한다.

■ 보기 해설

- ① 알벤다졸
- ② 이버멕틴
- ③ 프라지판텔
- ④ 메트로니다졸 ◀ 정답
- ⑤ 테트라사이클린

■ 관련 지식: 질편모충은 배 모양의 편모 원충으로 습식 도말에서 흔들리며 움직인다. 성접촉으로 전파되며 메트로니다졸이 표준 치료제다.

51. 오른아랫배 압통·대변잠혈 양성, 대변검사 총란 — 진단은?

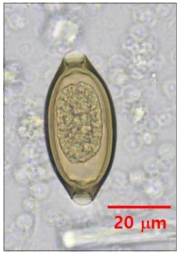


그림 판독

사진35 — 양쪽 끝에 투명 마개가 있는 술통 모양 총란.

양극마개 술통형 총란은 편충의 특징이다.

정답 ①

양극마개 술통형 총란은 편충증(Trichuris)이다. 정답 ①.

질환 개요: 편충증: 채찍 모양의 편충이 대장(특히 맹장)에 기생한다. 대개 무증상이나 심한 감염에서 복통·혈변·직장탈을 일으킨다. 대변에서 양극마개 술통형 총란으로 진단한다.

■ 보기 해설

- ① 편충증 ◀ 정답
- ② 회충증
- ③ 간흡충증
- ④ 광절열두조충증
- ⑤ 요코가와흡충증

■ 관련 지식: 편충은 앞쪽이 채찍처럼 가늘어 대장 점막에 박힌다. 대변의 술통 모양·양극에 투명 마개가 있는 특징적 총란으로 진단한다.

52. 방글라데시 여행 후 혈성 설사, 대변검사 — 병원체는?



그림 판독

사진36 — 대변의 아메바 영양형/포낭(적혈구를 삼킨 영양형 가능).

여행 후 혈성 설사와 아메바는 이질아메바를 시사한다.

정답 ④

여행 후 혈성 설사의 원인 아메바는 이질아메바(Entamoeba histolytica)다. 정답 ④.

질환 개요: 이질아메바증: 오염된 물·음식으로 포낭을 삼켜 감염되며, 영양형이 대장 점막을 침범해 플라스크 궤양과 혈성 설사를 일으킨다. 간으로 퍼지면 아메바 간농양을 만들고 메트로니다졸로 치료한다.

■ 보기 해설

- ① 원포자충
- ② 대장아메바
- ③ 람블편모충
- ④ 이질아메바 ◀ 정답
- ⑤ 작은와포자충

■ 관련 지식: 이질아메바는 대장을 침범해 혈성 설사(아메바성 이질)를 일으키고, 적혈구를 삼킨 영양형이 침습형의 특징이다. 여행 후 혈변에서 의심한다.

[기생충학 · 방광주혈흡충]

53. 아프리카 2년 거주 후 혈뇨·배뇨통, 방광 결절 생검에서 충란(호산구증가) — 감염경로는?

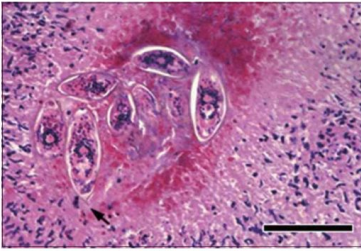


그림 판독

사진37 — 한쪽 끝에 뾰족한 말단가시가 있는 충란(방광주혈흡충).

주혈흡충은 담수의 세르카리아가 피부로 침입해 감염된다.

정답 ②

아프리카 담수 노출의 방광주혈흡충은 민물(담수) 접촉으로 감염된다. 정답 ②.

질환 개요: 방광주혈흡충증: 아프리카 담수의 세르카리아가 피부로 침입해 방광정맥얼기에 자리 잡고, 충란이 방광벽을 뚫으며 혈뇨·배뇨통·방광 섬유화를 일으킨다. 만성 감염은 방광 편평세포암 위험을 높인다.

■ 보기 해설

- ① 성 접촉
- ② 민물 접촉 ◀ 정답
- ③ 돼지고기 생식
- ④ 민물고기 생식
- ⑤ 절지동물 흡혈

■ 관련 지식: 주혈흡충은 물속 세르카리아가 피부를 뚫고 들어와 감염된다. 방광주혈흡충은 말단가시 충란·혈뇨가 특징이며, 담수 접촉력이 진단 단서다.

[기생충학 · 삼일열말라리아]

54. 경기도 전방 군복무력, 오한·발열·발한이 이들 간격 반복, 혈액도말 원충 — 매개체는?

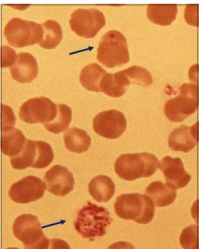


그림 판독

사진38 — 적혈구 안 고리형 원충·아메바형 영양형(삼일열원충).

말라리아는 얼룩날개모기가 매개한다.

정답 ②

주기적 발열의 삼일열말라리아는 모기(얼룩날개모기)가 매개한다. 정답 ②.

질환 개요: 삼일열말라리아: 국내(경기 북부)에서도 발생하는 Plasmodium vivax 감염으로, 얼룩날개모기가 매개한다. 48시간 주기의 오한·발열·발한과 빈혈·지라비대를 보이며, 간의 잠복형(hypnozoite)으로 재발한다.

■ 보기 해설

- ① 이
- ② 모기 ◀ 정답
- ③ 벼룩
- ④ 파리
- ⑤ 진드기

■ 관련 지식: 말라리아는 얼룩날개모기가 매개하며 적혈구 안에서 원충이 증식해 주기적 발열을 일으킨다. 경기도 전방 복무력과 이들 간격 발열은 국내 삼일열말라리아를 시사한다.

55. 겨드랑이 이동성 덩이(위치가 옮겨감), 수술로 6cm 총체 적출 — 진단은?

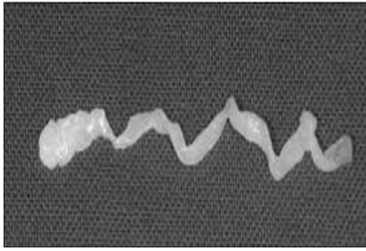


그림 판독

사진39 — 희고 납작한 띠 모양의 긴 총체(스파르가눔).

피부밑을 이동하는 흰 띠 모양 총체는 고충증(스파르가눔)이다.

정답 ①

피부밑을 이동하는 흰 띠 모양 총체는 고충증(스파르가눔)이다. 정답 ①.

질한 개요: 고충증(스파르가눔증): 물벼룩이 든 물을 마시거나 덜 익힌 개구리·뱀을 먹어 스파르가눔(조충 유충)에 감염된다.

피부밑·근육을 이동하는 희고 납작한 띠 모양 총체가 이동성 종괴를 만들며 수술로 제거한다.

■ 보기 해설

① 고충증 ◀ 정답

② 선모충증

③ 폐흡충증

④ 유구낭미충증

⑤ 반크롭트사상충증

■ 관련 지식: 스파르가눔은 흰 띠 모양의 조충 유충으로 피부밑조직을 옮겨 다니며 이동성 덩이를 만든다. 수술로 적출한 6cm 납작한 총체가 진단적이다.

56. 민물고기 애호, 우상복부 둔통·간비대, 담체관에서 기생충·대변 총란 — 치료는?



그림 판독

사진40-1 담관 내 기생충·40-2 작은 난개 총란 — 간흡충.

민물고기로 감염되는 간흡충의 치료는 프라지판텔이다.

정답 ④

민물고기로 감염되는 간흡충의 치료는 프라지판텔이다. 정답 ④.

질한 개요: 간흡충증: 민물고기를 날로 먹어 감염되며 성충이 담관에 기생해 만성 담관염·담관 확장을 일으킨다. 오랜 감염은 담관암 위험을 높이며 프라지판텔로 치료한다.

■ 보기 해설

① 메벤다졸

② 이버멕틴

③ 클로로퀸

④ 프라지판텔 ◀ 정답

⑤ 메트로니다졸 혈액: 호산구 19.3% 소변: 적혈구, 백혈구, 단백질이 검출됨 '√√√'의 Ψ'Ψ√'√√√ 2022학년도 기초의학종합평가 (4교시) 8

■ 관련 지식: 간흡충은 민물고기 생식으로 감염되어 담관에 살며, 대변에서 작은 난개 총란이 검출된다. 프라지판텔이 표준 치료제다.

[기생충학 · 사면발이]

57. 음부 가려움, 음모에서 2mm 벌레 여러 마리 — 절지동물은?



그림 판독

사진41 — 게 모양의 넓적한 몸통과 집게다리를 가진 이(사면발이).

음모에 붙는 게 모양 이는 사면발이다.

정답 ③

음모에 기생하는 게 모양 이는 사면발이(음부이)다. 정답 ③.

질한 개요: 사면발이(음부이) 감염: 성접촉으로 음모에 옮는 게 모양 이로, 심한 음부 가려움을 일으킨다. 성인의 굵은 털에 집게다리로 매달리며 알(서캐)을 털에 붙인다.

■ 보기 해설

- ① 벼룩
- ② 빈대
- ③ 사면발이 ◀ 정답
- ④ 웜진드기
- ⑤ 참진드기

■ 관련 지식: 사면발이는 몸통이 넓적하고 집게 같은 다리를 가진 이로, 굵은 음모에 매달려 흡혈한다. 성접촉으로 전파되어 음부 소양을 일으킨다.

[기생충학 · 흡충 일반특징]

58. 체절 없음·앞뒤로 납작·흡반 2개·불완전 소화관, 섬모유충이 패류에서 꼬리유충으로 발육 — 이 기생충은?

정답 ④

흡반 2개·납작한 몸·패류 중간숙주·꼬리유충은 흡충(trematode)의 특징이다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 선충
- ② 원충
- ③ 조충
- ④ 흡충 ◀ 정답
- ⑤ 절지동물

■ 관련 지식: 흡충은 앞 모양으로 납작하고 입빨판·배빨판 두 흡반을 가지며 소화관이 불완전하다. 생활사에서 섬모유충이 조개·달팽이(패류) 안에서 꼬리유충으로 발육해 사람·중간숙주로 전파된다.

59. 동남아 여행 후 냄새 고약한 묽은 변·젖은 방귀(비혈성), 대변검사 — 진단은?



그림 판독

사진42 — 타원형 포낭(4개 핵)·배 모양 영양형(람블편모충).

비혈성 지방성 설사와 이 원충은 람블편모충증이다.

정답 ③

비혈성 지방성 설사와 배 모양 원충은 람블편모충증(Giardia)이다. 정답 ③.

질환 개요: 람블편모충증(지아르디아증): 오염된 물·음식의 포낭으로 감염되며 샘창자에 붙어 흡수를 방해한다. 냄새 고약한 지방성 설사·복부팽만·방귀가 특징이고 혈변은 없다. 메트로니다졸로 치료한다.

■ 보기 해설

- ① 편충증
- ② 분선충증
- ③ 람블편모충증 ◀ 정답
- ④ 이질아메바증
- ⑤ 작은와포자충증

■ 관련 지식: 람블편모충은 배 모양 영양형과 타원형 포낭으로, 샘창자 점막에 붙어 지방 흡수를 방해한다. 냄새 고약한 비혈성 지방변과 방귀가 특징이다.

60. 멧돼지 생식 후 고열·근육통(일행도 유사), 호산구 45%·CPK 상승, 근육생검 — 진단은?



그림 판독

사진43 — 근육섬유 안에 나선형으로 감긴 유충(선모충).

멧돼지 생식·근육통·호산구증가·근육 내 유충은 선모충증이다.

정답 ③

멧돼지 생식 후 근육 내 나선형 유충은 선모충증(Trichinella)이다. 정답 ③.

질환 개요: 선모충증: 덜 익힌 돼지·멧돼지 고기의 선모충 유충을 먹어 감염된다. 유충이 근육에 자리 잡아 근육통·부종·발열과 뚜렷한 호산구증가·근효소(CPK) 상승을 일으킨다. 여러 명이 같은 고기로 집단 발병한다.

■ 보기 해설

- ① 고충증
- ② 포충증
- ③ 선모충증 ◀ 정답
- ④ 유구낭미충증
- ⑤ 크루스파동편모충증 - 체질이 없다. - 형태가 앞뒤로 납작하다. - 흡착기관으로 2개의 흡반이 있다. - 불완전하지만 소화관이 있다. - 섬모유충이 중간숙주인 패류에 들어가면 꼬리유충으로 발육한다. 호산구 45%, 호중구 36%, 림프구 19% 크레아티닌인산분해효소 480 U/L (참고치, 0~190) ✓✓✓✓✓

■ 관련 지식: 선모충은 근육에 나선형으로 감긴 유충을 만든다. 야생 멧돼지 생식 후 근육통·호산구증가·CPK 상승과 근육생검의 유충으로 진단하며 집단 발병이 흔하다.